

安全测试报告	
一般说明: “（见附表）”指本报告的附加表格。 本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。 除非全部复制，否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。	
可能的试验情况判定:	
- 试验情况不适用本试验产品	N/A
- 试验样品满足要求	P
- 试验样品不满足要求	F



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
4	通用要求		P
5	电引起的伤害		P
5.2	电能量源的分级和限值		P
5.2.2	ES1和ES2限值		P
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	(见附表5.2)	P
5.2.2.3	电容量限值	(见附表5.2)	N/A
5.2.2.4	单个脉冲限值	(见附表5.2)	N/A
5.2.2.5	重复脉冲的限值	(见附表5.2)	N/A
5.2.2.6	振铃信号	(见附录H)	N/A
5.2.2.7	音频信号	(见附录E.1)	N/A
6	电引起的着火		P
6.1	基本要求		P
6.2	功率源(PS)和潜在引燃源(PIS)的分级		P
6.2.1	基本要求		P
6.2.2	功率源电路的分级	(见附表6.2.2)	P
6.2.3	潜在引燃源的分级		P
6.2.3.1	电弧性PIS	(见附表6.2.3.1)	P
6.2.3.2	电阻性PIS	(见附表6.2.3.2)	P
6.6	连接附加设备引起着火的安全防护		P
	外部端口限制在PS2或符合Q.1		P
附录B	正常工作条件试验, 异常工作条件试验和单一故障条件试验		P
B.2.5	输入试验	(见附表B.2.5)	P
附录Q	预定与建筑物配线互连的电路		P
Q.1	受限制电源		P
Q.1.1	基本要求		P
	a) 内在地限制输出		N/A
	b) 阻抗限制输出		N/A
	c) 非故障条件下和模拟单一故障条件下调节网络限制输出		P
	d) 过流保护装置限制输出		N/A
	e) IC限流器限制输出(G.9)		N/A
Q.1.2	试验方法和合格判据	(见附表Q.1)	P
	过流保护装置的电流额定值(A)		N/A
Q.2	外部电路——双导线电缆的试验		N/A
	最大输出电流(A)		N/A
	限流方法		—

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

5.2		表：电能量源分类						P
No.	供电电压	位置（电路设计）	试验条件	参数				ES 分级
				U (V)	I (mA)	类型 ¹⁾	附加信息 ²⁾	
1	275V/60Hz	除输出端口之外的所有电路	正常工作	/	/	/	/	ES3 (宣称)
			异常工作	/	/	/	/	
			单一故障工作	/	/	/	/	
2	275V/60Hz	USB输出	正常工作	5.15	/	SS	/	ES1
			异常工作：过载	5.00	/	SS	/	
			单一故障工作：U2（1-8）S-C	0	/	SS	/	
3	275V/60Hz	Type-c输出	正常工作	5.11	/	SS	/	ES1
			异常工作：过载	4.71	/	SS	/	
			单一故障工作：U2（1-8）S-C	0	/	SS	/	
附加信息：								
1) 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）；								
附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。								

6.2.2		电功率源电路的分级				P
测试部位	工作条件 (正常/故障)	电压 (V)	电流 (A)	最大功率 ¹⁾ (W)	PS分级	
除输出端子外的所有电路*	--	--	--	--	PS3(宣称)	
USB输出	过载	5.00	3.25	16.23	PS2d	
	U2 (1-8) S-C	0	0	0	PS1	
Type-c输出	过载	4.71	3.20	15.07	PS2	
	U2 (1-8) S-C	0	0	0	PS1	
附加信息:						
SC = 短路; OC = 开路;						
1) 对PS1, 3s后测量, 对PS2和PS3, 5s后测量。						

6.2.3.1 表：确定电弧性PIS				P
测试部位	3 s后的开路电压 (Vpk)	测得的电流 I r. m. s (A)	计算值 (Vpk x I r. m. s)	电弧性PIS? 是 / 否
所有初级电路	--	--	--	是
附加信息:				

6.2.3.2	表：确定电阻性PIS			P
测试部位	工作条件 (正常/故障)	耗散功率 (W)		电阻性 PIS? 是 / 否
所有内部电路及元器件	--	--		是
附加信息： /				

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

B. 2. 5 表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电流 (A)	条件
90	50	0.270	/	12.9	/	F1	0.270	单口额定过载： Type- C : 5Vdc, 2.1A
90	60	0.260	/	12.9	/	F1	0.260	
100	50	0.245	0.5	12.8	/	F1	0.245	
100	60	0.236	0.5	12.8	/	F1	0.236	
220	50	0.130	0.5	13.1	/	F1	0.130	
220	60	0.127	0.5	13.1	/	F1	0.127	
250	50	0.118	0.5	13.3	/	F1	0.118	
250	60	0.116	0.5	13.3	/	F1	0.116	
275	50	0.111	/	13.4	/	F1	0.111	
275	60	0.109	/	13.4	/	F1	0.109	
附加信息： /								

B. 2. 5 表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电 流 (A)	条件
90	50	0.375	/	18.8	/	F1	0.375	额 定 带 载： USB+Type- C：5Vdc, 3A
90	60	0.377	/	18.7	/	F1	0.377	
100	50	0.349	0.5	18.6	/	F1	0.349	
100	60	0.337	0.5	18.5	/	F1	0.337	
220	50	0.180	0.5	18.8	/	F1	0.180	
220	60	0.175	0.5	18.7	/	F1	0.175	
250	50	0.163	0.5	18.9	/	F1	0.163	
250	60	0.159	0.5	18.9	/	F1	0.159	
275	50	0.153	/	19.1	/	F1	0.153	
275	60	0.149	/	19.1	/	F1	0.149	
附加信息： /								

Q. 1 表：预定与建筑物配线互连的电路 (LPS)							P
输出电路	条件	Uoc (V)	时间 (s)	Isc (A)		S (VA)	
				测量值	限值	测量值	限值
USB输出	过载	5.15	5	3.25	8	16.23	100
	U2 (1-8) S-C	0	5	0	8	0	100
Type-C输出	过载	5.11	5	3.20	8	15.07	100
	U2 (1-8) S-C	0	5	0	8	0	100
附加信息： /							

试验仪器设备清单

序号	仪器设备名称	型 号	编 号	制 造 厂 商	校准有效期至	本次使用 (√)
1	示波器	DS06052A	ITCS06024-2	安捷伦	2025.01.22	√
2	电子负载	IT8513A+	ITCA210819	ITCEH	2025.01.24	√
3	温湿度计	TH20R	ITCL210208	/	2025.01.07	√
4	数字功率计	WT210	ITCS11050-1	横河电机	2025.01.15	√

注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。

